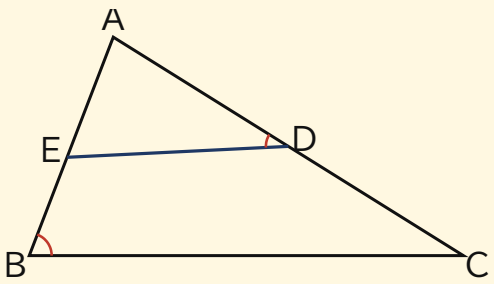
5章-3 相似の証明の書き方（証明シート）

これだけ覚える！（5章-3）相似の証明は「角を2組」見つける

入試・北辰の相似の証明は、ほとんどが**「2組の角がそれぞれ等しい」**。

手順

①どの2つの三角形か書く（**対応する頂点の順**）
②等しい角を**2組**見つけて、**根拠**を書く
③相似条件を書く
④結論（△○○○∽△○○○）



∠ABC＝∠ADE のとき

よく使う根拠	書き方
問題文にある	仮定より
同じ角を2つの三角形が使っている	共通（きょうつう）な角だから
×の形で向かい合う角	対頂角（たいちょうかく）は等しいので
平行線がある	平行線の錯角（さっかく）（同位角（どういかく））は等しいので
直角がある	∠○＝∠○＝90°

例題1（5章-3）証明シート　上の図で ∠ABC＝∠ADE のとき、△ABC∽△ADE を証明しなさい。

【証明】△ABC と △ADE において
共通な角だから　∠BAC＝∠DAE　…①　← 根拠 → 等しい角（1組目）
仮定より　∠ABC＝∠ADE　…②　← 根拠 → 等しい角（2組目）
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので　← 相似条件
△ABC∽△ADE　← 結論（対応する頂点の順）

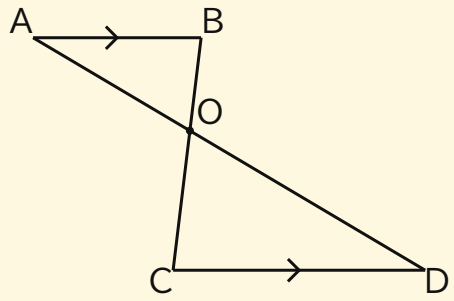
コツ　対応する頂点は**「等しい角の頂点どうし」**。A↔A（共通）、B↔D（仮定）、残りの C↔E。だから**△ABC∽△ADE**。

間違えやすいポイント

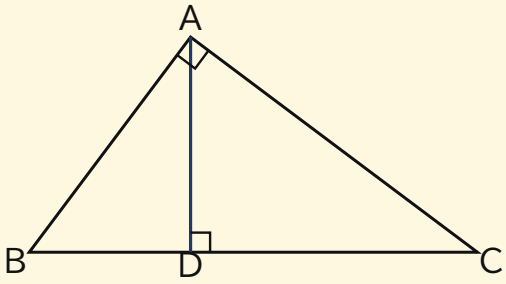
・「∠A は共通」だけでは不十分。「**∠BAC＝∠DAE**」のように**3文字**で書く。
・根拠（仮定より・共通な角・対頂角・錯角）を**必ず書く**。書き忘れると減点。
・結論の △ の順番は、①②で等しいとした角の頂点がそろうように書く。
・円周角はこの単元では使わない。「見た目で同じ」も×。

5章-4 いろいろな相似の証明

これだけ覚える！（5章-4）よく出る2つの形



ちょう（蝶）の形　AB // DC
対頂角 ＋ 錯角 → △OAB∽△ODC



直角三角形に垂線　∠BAC＝90°、AD⊥BC
共通な角 ＋ 直角 → △ABC∽△DBA

例題2（5章-4）左の図で AB // DC のとき、△OAB∽△ODC を証明しなさい。

【証明】△OAB と △ODC において
対頂角は等しいので　∠AOB＝∠DOC　…①
AB // DC より、平行線の錯角は等しいので　∠OAB＝∠ODC　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので　△OAB∽△ODC

例題3（5章-4）右の図で ∠BAC＝90°、AD⊥BC のとき、△ABC∽△DBA を証明しなさい。また AB＝6cm、BC＝9cm のとき BD の長さを求めなさい。

【証明】△ABC と △DBA において
共通な角だから　∠ABC＝∠DBA　…①
仮定より　∠BAC＝∠BDA＝90°　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので　△ABC∽△DBA

STEP　相似な三角形の対応する辺で比例式（△ABC の辺：△DBA の辺）

$$\mathrm{AB} : \mathrm{DB} = \mathrm{BC} : \mathrm{BA}$$ ← A↔D、B↔B、C↔A の順に対応

$$6 : x = 9 : 6$$ ← 数を入れる

$$9x = 36$$ ← 内側×内側 ＝ 外側×外側

$$x = \frac{36}{9} = 4$$ ← 9 を指でかくす

答　BD＝4cm

間違えやすいポイント

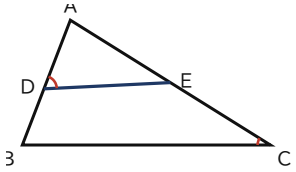
・蝶の形は「**対頂角**」と「**錯角**」。錯角を使うときは「AB // DC より」を先に書く。
・直角三角形の形は、**△ABC∽△DBA**（B が真ん中）。対応をそろえると比例式がすぐ書ける。
・長さを求めるときは、証明で決めた**対応の順**のまま辺をならべる（AB↔DB、BC↔BA、CA↔AD）。

確認問題（5章-3・4）三角形の相似の証明

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　5章-3

∠ADE＝∠ACB のとき、△ADE∽△ACB の証明の［ア］～［ウ］をうめなさい。



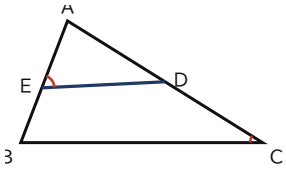
△ADE と △ACB において　［ア］な角だから　∠DAE＝∠CAB　…①
仮定より　［イ］　…②　①、②より、［ウ］ので　△ADE∽△ACB

💡ヒント ［ア］同じ角を2つの三角形が使っている　［ウ］相似条件を言葉で

ア　　イ　　ウ ＿＿＿＿＿＿

②　5章-3

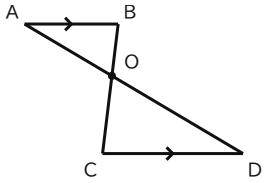
∠ACB＝∠AED のとき、△ABC∽△AED であることを証明しなさい。（ノートに書く）



💡ヒント 共通な角 ∠BAC＝∠EAD と、仮定の角の2組

③　5章-4

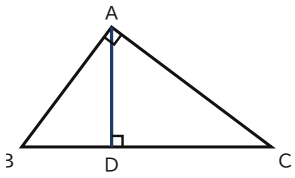
AB // DC で、AD と BC の交点を O とします。△OAB∽△ODC であることを証明しなさい。（ノートに書く）



💡ヒント 対頂角 と 平行線の錯角

④　5章-4

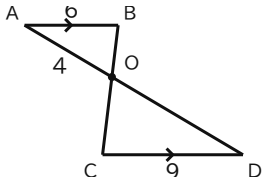
∠BAC＝90°、AD⊥BC のとき、△ABC∽△DBA であることを証明しなさい。（ノートに書く）



💡ヒント 共通な角 ∠ABC＝∠DBA と、90° の角

⑤　5章-4

AB // DC、AB＝6cm、DC＝9cm、OA＝4cm です。△OAB∽△ODC を使って OD の長さを求めなさい。



💡ヒント AB:DC＝OA:OD → 6:9＝4:x

OD＝ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	5章-3	5章-3	5章-4	5章-4	5章-4
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

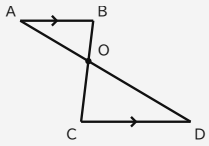
確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

③ 5章-4

AB // DC で、AD と BC の交点を O とします。△OAB∽△ODC であることを証明しなさい。(ノートに書く)



③ 5章-4　答 (証明)

×だったら → チェックテスト③へ

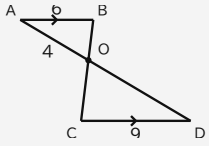
△OAB と △ODC において
対頂角は等しいので　∠AOB＝∠DOC　…①
AB // DC より、平行線の錯角は等しいので　∠OAB＝∠ODC　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△OAB∽△ODC

⚠ 間違えやすい！「AB // DC より」を書いてから錯角を使う。

問題

⑤ 5章-4

AB // DC、AB＝6cm、DC＝9cm、OA＝4cm です。△OAB∽△ODC を使って OD の長さを求めなさい。



OD＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 5章-4　答 OD＝6cm

×だったら → チェックテスト⑤へ

△OAB∽△ODC で、AB↔DC、OA↔OD が対応する。

$AB : DC = OA : OD$　← △OAB の辺:△ODC の辺

$6 : 9 = 4 : x$　←

$6x = 36$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

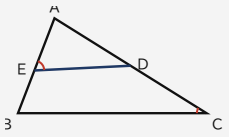
$x = \dfrac{36}{6} = 6$　← 6 を指でかくす

⚠ 間違えやすい！ OA の相手は OD(A↔D)。OC ではない。

問題

② 5章-3

∠ACB＝∠AED のとき、△ABC∽△AED であることを証明しなさい。(ノートに書く)



② 5章-3　答 (証明)

×だったら → チェックテスト②へ

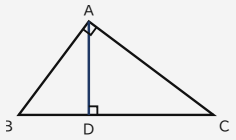
△ABC と △AED において
共通な角だから　∠BAC＝∠EAD　…①
仮定より　∠ACB＝∠AED　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△ABC∽△AED

⚠ 間違えやすい！ 対応は A↔A、C↔E(等しい角)、B↔D。だから △ABC∽△**AED**。

問題

④ 5章-4

∠BAC＝90°、AD⊥BC のとき、△ABC∽△DBA であることを証明しなさい。(ノートに書く)



④ 5章-4　答 (証明)

×だったら → チェックテスト④へ

△ABC と △DBA において
共通な角だから　∠ABC＝∠DBA　…①
仮定より　∠BAC＝∠BDA＝90°　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△ABC∽△DBA

⚠ 間違えやすい！ 直角は「∠BAC＝∠BDA＝90°」と、等しい理由(90°)まで書く。

チェックテスト（5章-3・4）三角形の相似の証明

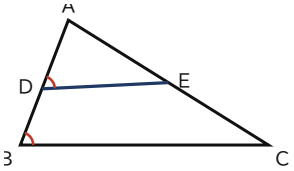
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前 ＿＿＿＿＿＿　　得点 ＿＿＿＿／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

① 5章-3 確認問題①と同じ型　20点

∠ADE＝∠ABC のとき、△ADE∽△ABC の証明の［ア］～［ウ］をうめなさい。

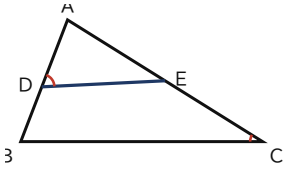
△ADE と △ABC において　［ア］な角だから　∠DAE＝∠BAC　…①
［イ］より　∠ADE＝∠ABC　…②　①、②より、［ウ］ので　△ADE∽△ABC



ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿

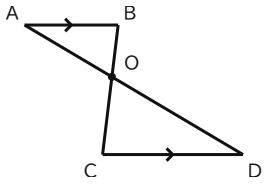
② 5章-3 確認問題②と同じ型　20点

∠ACB＝∠ADE のとき、△ABC∽△ADE であることを証明しなさい。（ノートに書く）



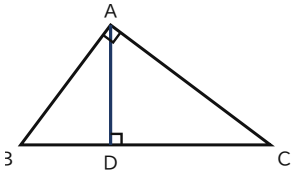
③ 5章-4 確認問題③と同じ型　20点

AB // DC で、AD と BC の交点を O とします。△OBA∽△OCD であることを証明しなさい。（ノートに書く）



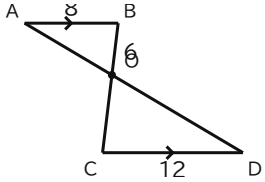
④ 5章-4 確認問題④と同じ型　20点

∠BAC＝90°、AD⊥BC のとき、△ABC∽△DAC であることを証明しなさい。（ノートに書く）



⑤ 5章-4 確認問題⑤と同じ型　20点

AB // DC、AB＝8cm、DC＝12cm、OB＝6cm です。△OAB∽△ODC を使って OC の長さを求めなさい。



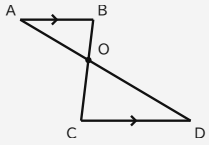
OC＝ ＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

問題 20点

③ 5章-4 確認問題③と同じ型

AB // DC で、AD と BC の交点を O とします。△OBA∽△OCD であることを証明しなさい。(ノートに書く)



③ 5章-4 答 (証明)　20点

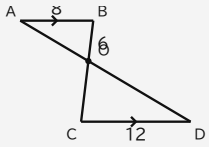
△OBA と △OCD において
対頂角は等しいので　∠BOA＝∠COD　…①
AB // DC より、平行線の錯角は等しいので　∠OBA＝∠OCD　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△OBA∽△OCD

問題 20点

⑤ 5章-4 確認問題⑤と同じ型

AB // DC、AB＝8cm、DC＝12cm、OB＝6cm です。△OAB∽△ODC を使って OC の長さを求めなさい。

OC＝ ＿＿＿＿＿＿



⑤ 5章-4 答 OC＝9cm　20点

△OAB∽△ODC で、AB↔DC、OB↔OC が対応する。

$$\mathrm{AB} : \mathrm{DC} = \mathrm{OB} : \mathrm{OC} \quad \leftarrow$$

$$8 : 12 = 6 : x \quad \leftarrow$$

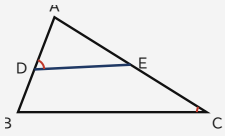
$$8x = 72 \quad \leftarrow$$

$$x = \frac{72}{8} = 9 \quad \leftarrow$$

問題 20点

② 5章-3 確認問題②と同じ型

∠ACB＝∠ADE のとき、△ABC∽△ADE であることを証明しなさい。(ノートに書く)



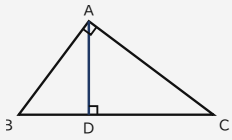
② 5章-3 答 (証明)　20点

△ABC と △ADE において
共通な角だから　∠BAC＝∠DAE　…①
仮定より　∠ACB＝∠ADE　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△ABC∽△ADE

問題 20点

④ 5章-4 確認問題④と同じ型

∠BAC＝90°、AD⊥BC のとき、△ABC∽△DAC であることを証明しなさい。(ノートに書く)



④ 5章-4 答 (証明)　20点

△ABC と △DAC において
共通な角だから　∠ACB＝∠DCA　…①
仮定より　∠BAC＝∠ADC＝90°　…②
①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので
△ABC∽△DAC